



INFORMACIÓN TÉCNICA "NEJO"

Autores:

Néider Forero Molina

Johan romero duarte

Profesor:

Jhonatan Paolo Tovar Soto

Programa:

Tecnología Automatización Industrial

Institución:

Universidad San Buenaventura Sede Bogotá D.C

2026, Semestre IV



RESUMEN:

Automatización Industrial, Control y Potencia (Semestre IV) El presente informe técnico documenta el diseño, planificación y desarrollo de NEJO, un sistema de invernadero automatizado enfocado en optimizar el control de variables ambientales críticas como la temperatura y la humedad. La fase inicial abarcó la gestión del proyecto mediante herramientas de planificación del tiempo como el Diagrama de Gantt y modelos de negocio estructurados a través de análisis PESTEL y Canvas.

En el desarrollo de hardware, el proyecto experimentó una evolución técnica al migrar de un sensor digital básico SHT3X a una sonda industrial PT100 para garantizar lecturas de temperatura de precisión milimétrica. Para superar las limitaciones de ruido y baja sensibilidad propias de la PT100, se implementó una etapa de acondicionamiento de señal basada en un puente de Wheatstone y un amplificador de instrumentación. Todo el procesamiento de datos, la lógica de control y la telemetría se gestionan a través de un microcontrolador ESP32, acoplado a un sistema de potencia seguro para la activación de actuadores como bombas de agua y sistemas de ventilación. Finalmente, la información recolectada se despliega en tiempo real en un dashboard IoT, validando la integración de saberes técnicos, la eficiencia energética y la viabilidad económica del diseño.

Abstract:



Industrial Automation, Control, and Power (Semester IV) This technical report documents the design, planning, and development of NEJO, an automated greenhouse system focused on optimizing the control of critical environmental variables such as temperature and humidity. The initial phase encompassed project management utilizing scheduling tools like the Gantt Chart , alongside business models structured through PESTEL and Canvas analyses.

In terms of hardware development, the project underwent a significant technical evolution by migrating from a basic digital SHT3X sensor to an industrial PT100 probe to guarantee high-precision temperature readings. To overcome noise limitations and low sensitivity inherent to the PT100, a signal conditioning stage was implemented based on a Wheatstone bridge and an instrumentation amplifier. All data processing, control logic, and telemetry are managed via an ESP32 microcontroller , coupled with a secure power system to drive actuators such as water pumps and ventilation systems. Finally, the collected data is displayed in real-time on an IoT dashboard, validating the integration of technical knowledge, energy efficiency, and the economic viability of the design.



Introducción y Marca:

Una breve y profesional explicación del nombre NEJO y el porqué de su diseño (la abstracción del techo protector, la raíz en la J que evoca los cultivos, la escalera y el ventilador para el flujo de aire fresco). Esto le da identidad corporativa al proyecto (ligado a *Sistemas de Gestión*).

1.imagen



Formulación del Problema:

Pérdida de cultivos por mal control de temperatura, ineficiencia del monitoreo manual.

Impacto del cambio climático en la producción agrícola colombiana





Diagnóstico Formal del Proceso:

Para calcular el NPR (Número de Prioridad de Riesgo), multiplicamos tres factores en una escala del 1 al 10:

Severidad (S): ¿Qué tan grave es el impacto de la falla? (1 = nada grave, 10 = pérdida total del cultivo).

Ocurrencia (O): ¿Qué tan seguido puede pasar? (1 = casi imposible, 10 = pasa todo el tiempo).

Detección (D): ¿Qué tan difícil es notar la falla antes de que cause el caos? (Ojo: 1 = facilísimo de detectar, 10 = imposible de detectar).

$$NPR = S * O * D$$

DOCUMENTO FMEA



(El análisis FMEA se encuentra por separado)

Variable	Tipo de Variable	Actuador / Sensor Asociado	Rango de Operación Ideal	Especificación Eléctrica / Control
Temperatura Ambient	Entrada (Analógica / Digital)	Sonda PT100 (Acondicionada) / Sensor SHT3X	15°C a 30°C	Alimentación: 3.3 VCC desde el ESP32. Señal procesada por puente de Wheatstone y amplificador operacional.



Variable	Tipo de Variable	Actuador / Sensor Asociado	Rango de Operación Ideal	Especificación Eléctrica / Control
Humedad Relativa	Entrada (Digital)	Sensor SHT3X	60% a 80% HR	Alimentación: 3.3 VCC. Protocolo de comunicación I2C hacia el ESP32.
Sistema de Riego	Salida (Digital)	Bomba de agua	ON / OFF (Dependiente de la HR y Temp)	Control: Pulso lógico de 3.3 V desde ESP32 hacia transistor de potencia (Soporte hasta 400 V).
Sistema de Ventilación	Salida (Digital)	Ventilador / Extractor de aire	ON / OFF (Activación por exceso de Temp)	Control: Pulso lógico de 3.3 V desde ESP32 hacia transistor de potencia (Soporte hasta 400 V).

Diseño de Hardware

SHT3X

En la primera fase de desarrollo del invernadero NEJO, se seleccionó el sensor digital SHT3X con el objetivo de establecer una línea base de medición y validar el comportamiento térmico y de humedad del entorno. Este componente fue crucial para realizar el prototipado rápido, verificar la adquisición de datos en el microcontrolador ESP32 mediante el protocolo de comunicación **I²C** y obtener las primeras curvas de calibración ambiental de manera sencilla y eficiente.



Parámetro Técnico	Valor / Especificación	Observaciones
Tensión de Alimentación	2.4 V a 5.5 VCC	Alimentado a 3.3 VCC directamente desde el ESP32, garantizando compatibilidad lógica sin acopladores.
Interfaz de Comunicación	I ² C (Inter-Integrated Circuit)	Velocidades de hasta 1 MHz. Utiliza solo dos líneas de datos (SDA y SCL).
Rango de Medición (Humedad)	0% a 100% HR	Ideal para la saturación de humedad en ambientes de invernadero.
Precisión Típica (Humedad)	±2% HR	Alta exactitud en el rango operativo del proyecto (60% a 80% HR).
Rango de Medición (Temperatura)	-40°C a 125°C	Rango extendido para condiciones ambientales extremas.
Precisión Típica (Temperatura)	±0.2°C	Utilizada como referencia de validación cruzada frente a la PT100.
Consumo de Corriente	2.0 µA (Modo <i>Idle</i>) / 800 µA (Medición)	Bajo consumo energético, ideal para arquitecturas IoT.

[SHT3X datasheet\(1/13 Pages\) ETC2 | Wide supply voltage range, from 2.4 to 5.5 V](#)



Código utilizado a la hora usar el SHT3X

```
#include <Wire.h>

#include "Adafruit_SHT31.h"

Adafruit_SHT31 sht31 = Adafruit_SHT31();

void setup() {

  Serial.begin(9600);

  if (!sht31.begin(0x44)) { // Cambia a 0x45 si tu sensor está configurado así

    Serial.println("No se encontró el SHT3X");

    while (1) delay(1);

  }

}

void loop() {

  float t = sht31.readTemperature();

  float h = sht31.readHumidity();

  if (!isnan(t)) {

    Serial.print("Temp: "); Serial.print(t); Serial.println(" °C");

  } else {

    Serial.println("Error leyendo temperatura");

  }

  if (!isnan(h)) {

    Serial.print("Hum: "); Serial.print(h); Serial.println(" %");

  } else {

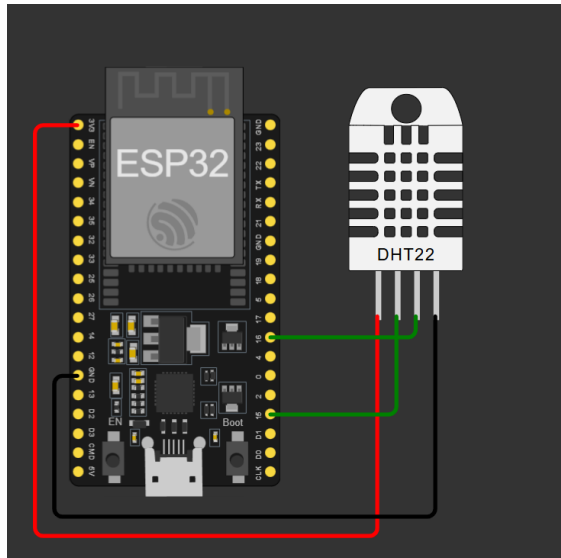
    Serial.println("Error leyendo humedad");

  }

  delay(2000);

}
```


Simulación de sensor sht3x

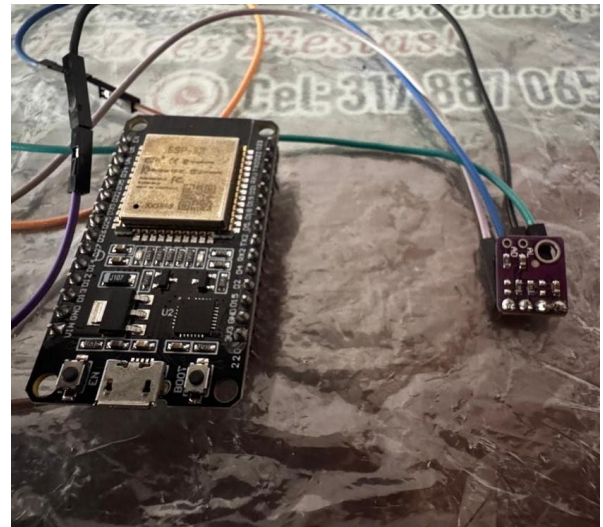


Evidencia fotográfica

evidencia fotográfica SHT3X.h

Datos obtenidos

Datos Obtenidos por el sensor SHT3X.h





Implementación de Tecnología IoT

Se implemento un sistema IOT donde no es necesario tener que estar en el panel de control en todo momento ya que nos pudimos comunicar al Esp32 por medio de la via de WIFI y BLUETOOTH

Codigo Bloutooth

```
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_SHT31.h>
#include <BluetoothSerial.h>

Adafruit_SHT31 sht31 = Adafruit_SHT31();

float h = 0.0, t = 0.0;

String nombre_BT = "ESP32CJN", mensaje = "";

BluetoothSerial SerialBTUno;

void setup() {
  Serial.begin(9600);

  Serial.println("SHT3X test!");

  // Inicializar sensor SHT3X
  if (!sht31.begin(0x44)) { // Dirección I2C común
    Serial.println("No se encontró el sensor SHT3X");
    while (1) delay(1);
  }

  SerialBTUno.begin(nombre_BT);

  pinMode(2, OUTPUT);

  delay(100);
}

void loop() {
  leerSHT3X();

  String a = "HUMEDAD: " + String(h) + "
TEMPERATURA: \\" + String(t);

  for (int i = 0; i < a.length(); i++) {
    SerialBTUno.write(a[i]);
  }

  SerialBTUno.write(10);
}

void leerSHT3X() {
  delay(4000);

  t = sht31.readTemperature();
  h = sht31.readHumidity();

  if (isnan(h) || isnan(t)) {
    Serial.println("Error al leer el sensor SHT3X");
    return;
  }

  Serial.print("Temp: ");
  Serial.print(t);
  Serial.print("humedad: ");
  Serial.println(h);
}
```



PT100

Para el control crítico y milimétrico de la temperatura interna del invernadero NEJO, se implementó un sensor RTD de tipo PT100. A diferencia de los sensores semiconductores comunes, la PT100 basa su funcionamiento en la propiedad física de los metales puros —en este caso, el Platino (Pt)— cuya resistencia eléctrica varía de forma proporcional y lineal de acuerdo con los cambios de temperatura.

La designación "PT100" responde a dos características normativas internacionales (IEC 60751):

1. PT: Fabricado de Platino, material altamente estable, químicamente inerte y resistente a la corrosión ambiental del invernadero.
2. 100: Posee una resistencia nominal exacta de 100Ω a una temperatura de 0°C

Su incorporación se justifica por la necesidad de contar con un sensor de alta repetibilidad, un rango dinámico óptimo y una robustez mecánica capaz de soportar la humedad constante sin degradar la precisión de la lectura.

Desafío Técnico

Durante la fase de integración, se determinó que la lectura directa de la PT100 presenta una complejidad elevada debido a la naturaleza del material. El coeficiente de temperatura del platino(α) es de aproximadamente $0.00385 \Omega/^{\circ}\text{C}$. Esto significa que por cada grado Celsius que varía la temperatura, la resistencia del sensor cambia apenas unos 0.385Ω

Esta variación tan pequeña (milimétrica) genera dos problemas críticos en el diseño electrónico

1. Dificultad de Equilibrio: Un microcontrolador como el ESP32 no posee la resolución analógica nativa en su ADC para detectar cambios tan sutiles de resistencia de manera directa.



2. Vulnerabilidad al Ruido: Cualquier interferencia electromagnética externa (provocada por el arranque de la bomba de agua o los ventiladores) se introduce fácilmente en las líneas del sensor, alterando por completo los datos.

Solución de Ingeniería

Para superar estas limitaciones físicas y lograr el equilibrio perfecto de la medición, se diseñó e implementó una etapa analógica de acondicionamiento de señal dividida en dos fases

1. Puente de Wheatstone: Se construyó un circuito en puente alimentado con los 3.3 VCC regulados del ESP32. La PT100 se ubicó en una de las ramas del puente. Al calibrar las resistencias fijas del puente a un valor cercano al de la PT100 en el rango de operación del invernadero, se logró equilibrar el sistema. Así, las variaciones de resistencia(ΔR) se transformaron en variaciones de voltaje diferencial(ΔV), cancelando el offset inicial.
2. Amplificador de Instrumentación: Debido a que el voltaje diferencial de salida del puente es del orden de los milivoltios, se acopló un amplificador de instrumentación (ej. AD620).

Este componente cumple una doble función esencial

- Amplificación: Eleva la señal analógica a un rango de voltaje óptimo para que el ADC del ESP32 la procese con máxima resolución.
- Rechazo al Modo Común (CMRR): Cancela de forma activa el ruido electromagnético ambiental capturado por los cables de la PT100, garantizando una señal limpia y una medición térmica milimétrica y estable.



Parámetro Técnico	Especificación / Valor	Observaciones
Tipo de Sensor	RTD (Detector de Temperatura por Resistencia)	Basado en filamento de platino encapsulado.
Resistencia Nominal	$100\Omega \pm 0.12\Omega$ a 0°C	Cumple con la tolerancia Clase B (Industrial).
Coficiente Técnico (α)	$0.00385 \Omega/^{\circ}\text{C}$	Linealidad garantizada en el rango de control.
Rango de Medición Útil	-50°C a 200°C	Excede con seguridad los límites del invernadero.
Configuración de Conexión	2 hilos / 3 hilos	Integrado al puente de Wheatstone para balance de líneas.
Tiempo de Respuesta	< 5 segundos	Permite una acción rápida de los actuadores de potencia.

CODIGO PT100

```
const int pinPT100 = 34; // Pin ADC (puedes cambiarlo)

float m = 0.40;
float b = -645.2;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  analogReadResolution(12); // 0-4095
}

void loop() {
  int adcValue = analogRead(pinPT100);

  // Convertir a temperatura
  float temperatura = (m * adcValue) + b;

  Serial.print("ADC: ");
  Serial.print(adcValue);
  Serial.print(" | Temperatura: ");
  Serial.print(temperatura);
  Serial.println(" °C");

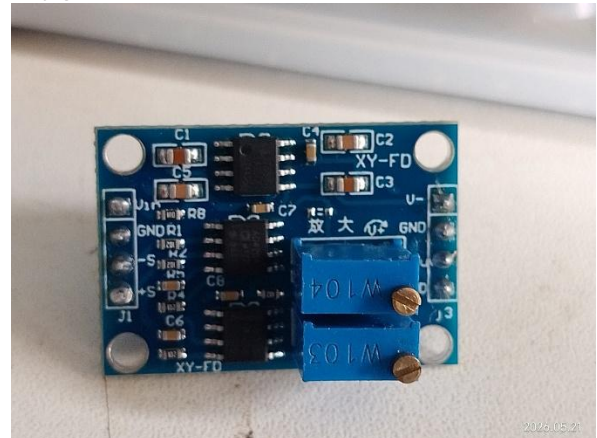
  delay(5000);
}
```

Pt100

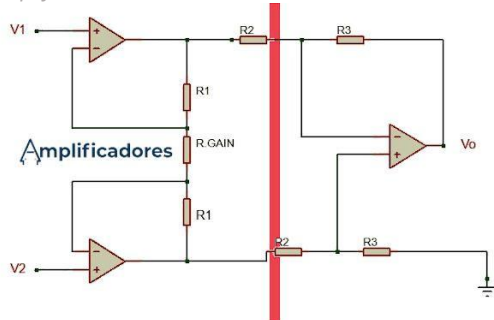


Evidencia fotografica

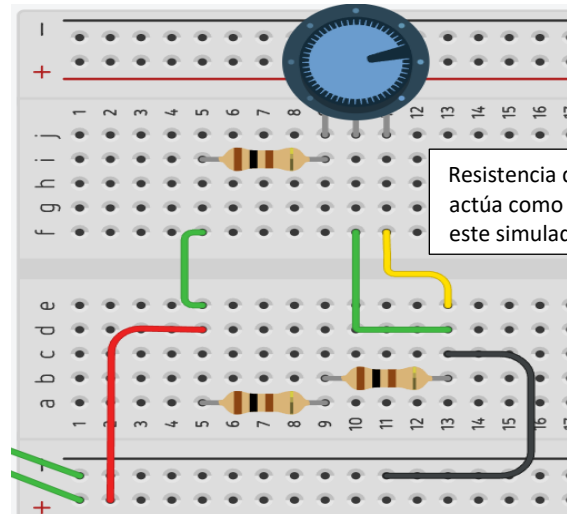
Amplificador instrumentación



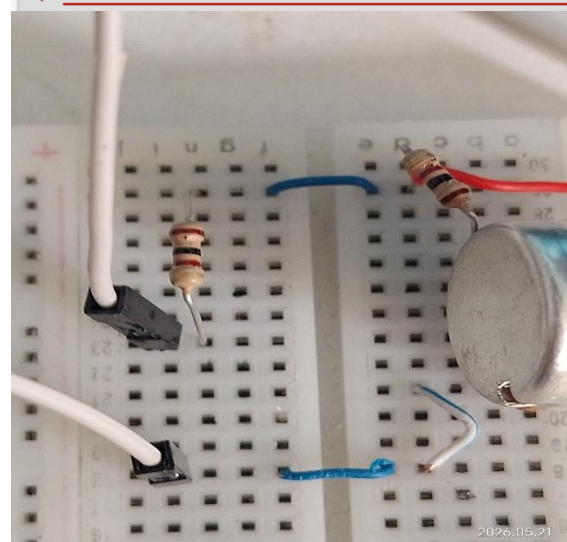
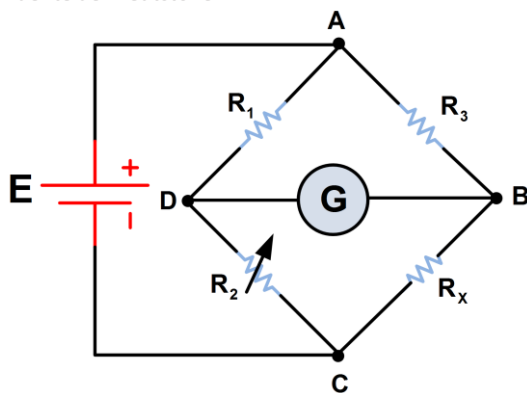
Amplificador Instrumental



Puente de Weatstone

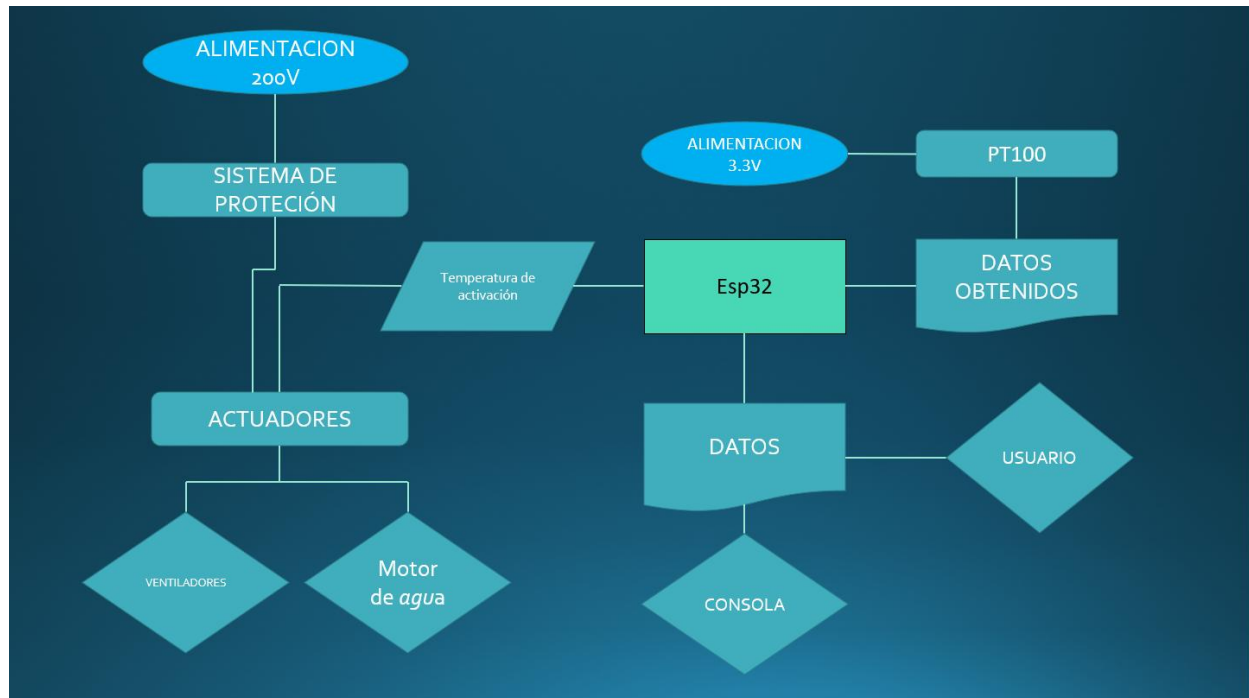


Puente de Weatstone



Lógica de Control e Interfaz

Diagrama de Flujo



**Codigo Estudiado Hasta el momento**

```
const int pinPT100 = 34;
const int pinVentilador = 26;
const int pinBomba = 27;

float m = 0.40;
float b = -645.2;

const float TEMP_CRITICA = 24.0;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  analogReadResolution(12);
  pinMode(pinVentilador, OUTPUT);
  pinMode(pinBomba, OUTPUT);
  digitalWrite(pinVentilador, LOW);
  digitalWrite(pinBomba, LOW);
}

void loop() {
  int adcValue = analogRead(pinPT100);

  float temperatura = (m * adcValue) + b;

  Serial.print("ADC: ");
  Serial.print(adcValue);
  Serial.print(" | Temperatura: ");
  Serial.print(temperatura);
  Serial.print(" °C");

  if (temperatura >= TEMP_CRITICA) {

    digitalWrite(pinVentilador, HIGH);

    Serial.println("");
  }
  else {
    para la planta, el pin se mantiene en 0V.
    digitalWrite(pinVentilador, LOW);
    Serial.println("");
  }

  delay(5000);
}
```




Gestión, Sostenibilidad y Costos

Planificación y Gestión del Tiempo del Proyecto

La ejecución de NEJO se estructuró mediante un Diagrama de Gantt de 10 fases distribuidas en 11 semanas. Para optimizar el flujo de trabajo, el cronograma se administró digitalmente en Microsoft Planner, desglosando tareas críticas como el diseño de hardware, la soldadura y el acondicionamiento de la PT100, asegurando el cumplimiento de los tiempos académicos.

Modelo de Negocio

- Político-Legal: Cumplimiento de normativas de seguridad eléctrica para prototipos.
- Económico: Solución de bajo costo accesible para pequeños agricultores.
- Sociocultural: Reducción del impacto climático en la producción agrícola.
- Tecnológico: Uso de la arquitectura ESP32 e instrumentación frente a costosos PLCs industriales.
- Ecológico: Optimización de recursos hídricos y eficiencia energética.



Modelo Canvas y Clientes

- Propuesta de Valor: Control microclimático automático, accesible y escalable.
- Segmento de Clientes: Pequeños y medianos agricultores, e investigadores botánicos.
- Recursos Clave: Microcontroladores ESP32, sensores (PT100, SHT3x) y transistores de potencia.

Componente	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Estado
Amplificador AD620	1	\$15.000	\$15.000	Ejecutado
Sonda RTD PT100	1	\$12.000	\$12.000	Ejecutado
Sensor Digital SHT3x	1	\$22.000	\$22.000	Ejecutado
ESP32 (Repuesto)	1	\$30.000	\$30.000	Por comprar
Sondas PT100 adicionales	2	\$12.000	\$24.000	Por comprar
INVERSIÓN TOTAL			\$103.000	Presupuesto Optimizado

Justificación y Retorno de Inversión

El bajo costo del hardware (\$103.000 COP) emula sistemas industriales de alto valor. El capital se recupera a corto plazo al:

1. Eliminar pérdidas de cultivos por estrés térmico.
2. Automatizar el riego y la ventilación, reduciendo la mano de obra.



Sostenibilidad Ambiental y KPIs

Tabla Comparativa de Impacto

Criterio	Invernadero Manual ("Antes")	Invernadero NEJO ("Después")	Impacto / Ahorro
Temperatura	Control reactivo y manual por el operario.	Control automático por transistor al superar los 24°C.	0% picos térmicos destructivos.
Agua (Riego)	Riego por horarios fijos sin medir humedad.	Riego inteligente con SHT3x si la humedad cae del 60%.	35% a 45% de ahorro hídrico.
Electricidad	Actuadores encendidos sin control de tiempo.	Conmutación eficiente y optimización energética.	30% de ahorro energético.

Referencia

IV. REFERENCIAS

Analog Devices. (2004). *Low Cost, Low Power Instrumentation Amplifier AD620* (Data Sheet). <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD620.pdf>

Balbin, A. M. (2018). *Instrumentación industrial: Transductores y acondicionadores de señal*. Editorial Universidad de América.

Boylestad, R. L., & Nashelsky, L. (2009). *Electrónica: Teoría de circuitos y dispositivos electrónicos* (10.ª ed.). Pearson Educación.

Creus Solé, A. (2011). *Instrumentación Industrial* (8.ª ed.). Marcombo.

Espressif Systems. (2022). *ESP32 Series: Datasheet* (Version 4.1). https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2011). *Generación de modelos de negocio: Un manual para visionarios, revolucionarios y retadores*. Deusto.

Pallás Areny, R. (2007). *Sensores y acondicionadores de señal* (4.ª ed.). Marcombo.

Porter, M. E. (2008). *Estrategia competitiva: Técnicas para el análisis de la empresa y de la competencia*. Alianza Editorial.



Sensirion. (2019). *Datasheet SHT3x-DIS: Humidity and Temperature Sensor IC* (Version 7).
https://sensirion.com/media/documents/213E6A3B/6165A54E/Sensirion_Humidity_Sensors_SHT3x_Datasheet.pdf